Университет ИТМО

Проектирование и реализация баз данных

Отчет по лабораторной работе 2

Анализ данных и построение инфологической модели базы данных

Вариант 9
Школьный образовательный процесс

Выполнил
Пожидаев Денис Александрович
Группа К3240

Проверила
Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Освоить анализ данных предметной области и построение инфологической модели базы данных методом «сущность — связь». Определить состав сущностей, атрибутов, ключей и ограничений целостности и представить модель в нотациях Чена–Кириллова и IDEF1X.

2 Практическое и индивидуальное задание

В рамках задания 1.1 варианта 9 спроектировать базу данных информационной системы управления образовательным процессом общеобразовательной школы. На основании уточнённого описания предметной области построить ER-диаграммы в двух нотациях, раскрыть связи многие ко многим, предусмотреть временные данные и привести отношения как минимум к третьей нормальной форме. Уточнённое задание устанавливает минимум 20 отношений.

Название создаваемой базы данных — «Школьный образовательный процесс». Модель включает 66 сущностей, 333 атрибута и 105 связей по внешним ключам. Для графического представления использовано CASE-средство diagrams.net.

3 Анализ предметной области

Школа реализует образовательные программы нескольких уровней. Конкретная редакция ФГОС определяет требования к программе и планируемым результатам. На учебный год и параллель формируется учебный план, а содержание дисциплины раскрывается в рабочей программе и тематическом плане. Учебные периоды задаются данными, поэтому модель не привязана к четвертной или триместровой организации года.

Учащиеся распределяются по классам и учебным группам. Переводы, повторное обучение, выбытие, индивидуальные планы и особые условия фиксируются с периодами действия. История позволяет восстановить состав класса и образовательную траекторию учащегося на заданную дату.

Педагогическая нагрузка связывает кадровое назначение преподавателя, группу и рабочую программу. По нагрузке формируются датированные занятия и редакции расписания. Фактическое проведение хранится отдельно от плана и содержит преподавателя, изученный материал, часы, темы и посещаемость. Замены сохраняются самостоятельными записями.

Контрольные мероприятия связываются с темами, проверяемыми результатами и выбранной шкалой оценивания. Для учащегося учитываются повторные попытки и история исправлений. Официальные итоги хранятся отдельно от вычисляемых предварительных показателей. Внеурочная деятельность использует общие механизмы программ, групп и занятий; проекты имеют участников, руководителя и этапы. Мобильные операции и конфликты синхронизации выделены в служебный журнал.

3 1 Классификация сущностей

Тип сущности	Назначение и примеры
Стержневые	Самостоятельные объекты: учащийся, педагог, учебная дисциплина, кабинет, образовательный результат, учебный проект, устройство.

Тип сущности	Назначение и примеры
Характеристические	Зависимые характеристики и история: редакция расписания, редакция результата попытки, квалификация педагога, этап проекта, особое условие учащегося.
Обозначающие	Справочные значения: уровень образования, должность, вид квалификации, причина отсутствия, форма контроля, вид занятия, вид оснащения.
Ассоциативные	Связи с собственными реквизитами: история обучения в классе, педагогическая нагрузка, плановые часы за период, участник проекта, изученная тема занятия.

3 2 Связи и классы принадлежности

Для большинства связей родитель может иметь от нуля до многих дочерних записей, а дочерняя запись обязана ссылаться ровно на одного родителя. Для необязательного внешнего ключа участие дочерней записи со стороны родителя равно 0..1. Ассоциативные сущности раскрывают связи M:N двумя связями 1:N.

Связь	Кардинальность и смысл
Уровень образования — Редакция ФГОС	У уровня 0..N редакций; у редакции ровно 1 уровень.
Редакция ФГОС — Версия программы	У редакции 0..N программ; у программы ровно 1 редакция ФГОС.
Учащийся — Класс	M:N во времени через class_member; каждый интервал относится к 1 учащемуся и 1 классу.
Учащийся — Учебная группа	M:N во времени через group_member; состав определяется на дату занятия.
Дисциплина — Образовательный результат	M:N через позиции плана, рабочие программы и work_outcome; на уровне тем — через topic_outcome.
Кабинет — Вид оснащения	M:N через room_equipment; количество относится к паре объектов.
Редакция расписания — Проведённое занятие	1:0..1; FK schedule_revision_id обязателен и уникален в held_lesson.
Занятие — Учащийся	M:N через attendance; пара held_lesson_id и student_id уникальна.
Контрольное мероприятие — Учащийся	M:N через attempt; для пары допускаются повторные попытки с разными номерами.
Проект — Учащийся	M:N через project_member; роль участника является атрибутом связи.
Причина отсутствия — Посещаемость	У причины 0..N отметок; у отметки 0..1 причины. Обязательность зависит от статуса.

4 Состав сущностей и словарь данных

Таблица 1 объединяет состав реквизитов сущностей и характеристику каждого атрибута. В строке сущности приведён перечень реквизитов в скобках. PK обозначает первичный ключ; «+» в столбце обязательности означает NOT NULL, «−» — возможность NULL. В столбце FK указан первичный ключ родительского отношения. UQ в строке сущности задаёт уникальную комбинацию атрибутов.

Все внешние ключи имеют тип INT и ссылаются на INT-ключ указанной сущности. При заданном ненулевом значении FK соответствующая родительская запись должна существовать. Для исторически значимых данных принимается запрет удаления используемого родителя RESTRICT. Идентификаторы id генерируются автоматически. Имена class, group и year являются логическими именами отношений; при физической реализации их можно переименовать.

Таблица 1 — Состав реквизитов типы ключи и ограничения атрибутов

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
ФГОС и образовательные программы					
Уровень образования / level (id, name). UQ: (name).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
name	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
Редакция ФГОС / standard (id, level_id, code, edition, valid_from, valid_to, structure_requirements, result_requirements). UQ: (code, edition).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
level_id	INT	—	level.id	+	—
code	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании
edition	VARCHAR(60)	—	—	+	Непустое при задании
valid_from	DATE	—	—	+	R1
valid_to	DATE	—	—	−	R1
structure_requirements	TEXT	—	—	+	Непустое при задании
result_requirements	TEXT	—	—	+	Непустое при задании
Версия образовательной программы / program (id, standard_id, code, version_no, title, valid_from, valid_to, approved_at). UQ: (code, version_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
standard_id	INT	—	standard.id	+	—
code	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании
version_no	INT	—	—	+	Целое > 0
title	VARCHAR(200)	—	—	+	Непустое при задании
valid_from	DATE	—	—	+	R1
valid_to	DATE	—	—	−	R1
approved_at	DATE	—	—	+	—
Образовательный результат / outcome (id, code, kind, description). UQ: (code).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
code	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
kind	ENUM	—	—	+	Домен D1
description	TEXT	—	—	+	Непустое при задании

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
Результат ФГОС / standard_outcome (standard_id, outcome_id).					
standard_id	INT	+	standard.id	+	—
outcome_id	INT	+	outcome.id	+	—
Результат программы / program_outcome (program_id, outcome_id).					
program_id	INT	+	program.id	+	—
outcome_id	INT	+	outcome.id	+	—
Учебные планы и содержание					
Учебный год / year (id, label, starts_on, ends_on). UQ: (label).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
label	VARCHAR(9)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
starts_on	DATE	—	—	+	R1
ends_on	DATE	—	—	+	R1
Учебный период / period (id, year_id, kind, name, starts_on, ends_on, is_instructional).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
year_id	INT	—	year.id	+	—
kind	ENUM	—	—	+	Домен D2
name	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании
starts_on	DATE	—	—	+	R1
ends_on	DATE	—	—	+	R1
is_instructional	BOOLEAN	—	—	+	TRUE или FALSE
Вложенность учебных периодов / period_structure (parent_id, child_id).					
parent_id	INT	—	period.id	+	R2
child_id	INT	+	period.id	+	R2
Учебная дисциплина / subject (id, name, kind, description). UQ: (name, kind).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
name	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании
kind	ENUM	—	—	+	Домен D3
description	TEXT	—	—	−	Непустое при задании
Версия учебного плана / curriculum (id, program_id, year_id, code, grade_no, version_no, kind, valid_from, valid_to, approved_at). UQ: (code, version_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
program_id	INT	—	program.id	+	—
year_id	INT	—	year.id	+	—
code	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании
grade_no	SMALLINT	—	—	+	От 1 до 11

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
version_no	INT	—	—	+	Целое > 0
kind	ENUM	—	—	+	Домен D4
valid_from	DATE	—	—	+	R1
valid_to	DATE	—	—	−	R1
approved_at	DATE	—	—	+	—
Позиция учебного плана / plan_item (id, curriculum_id, subject_id, component). UQ: (curriculum_id, subject_id).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
curriculum_id	INT	—	curriculum.id	+	R3
subject_id	INT	—	subject.id	+	R3
component	ENUM	—	—	+	Домен D5; R3
Плановые часы за период / period_hours (plan_item_id, period_id, planned_hours).					
plan_item_id	INT	+	plan_item.id	+	R3
period_id	INT	+	period.id	+	R3
planned_hours	NUMERIC(6,2)	—	—	+	Неотрицательное; R3
Версия рабочей программы / work_program (id, plan_item_id, version_no, title, valid_from, valid_to, approved_at). UQ: (plan_item_id, version_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
plan_item_id	INT	—	plan_item.id	+	R3
version_no	INT	—	—	+	Целое > 0; R3
title	VARCHAR(200)	—	—	+	Непустое при задании; R3
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R3
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R3
approved_at	DATE	—	—	+	R3
Результат рабочей программы / work_outcome (work_program_id, outcome_id).					
work_program_id	INT	+	work_program.id	+	—
outcome_id	INT	+	outcome.id	+	—
Раздел / тема / topic (id, work_program_id, sequence_no, title, planned_hours, planned_from, planned_to, activity). UQ: (work_program_id, sequence_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
work_program_id	INT	—	work_program.id	+	R3
sequence_no	INT	—	—	+	Целое > 0; R3
title	VARCHAR(200)	—	—	+	Непустое при задании; R3
planned_hours	NUMERIC(6,2)	—	—	−	Неотрицательное; R3
planned_from	DATE	—	—	+	R1, R3
planned_to	DATE	—	—	+	R1, R3

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
activity	TEXT	—	—	+	Непустое при задании; R3
Структура тематического плана / topic_structure (parent_id, child_id).					
parent_id	INT	—	topic.id	+	R2
child_id	INT	+	topic.id	+	R2
Результат темы / topic_outcome (topic_id, outcome_id).					
topic_id	INT	+	topic.id	+	—
outcome_id	INT	+	outcome.id	+	—
Форма контроля темы / topic_control (topic_id, control_form_id).					
topic_id	INT	+	topic.id	+	—
control_form_id	INT	+	control_form.id	+	—
Учащиеся классы и группы					
Учащийся / student (id, personal_no, last_name, first_name, patronymic, birth_date). UQ: (personal_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
personal_no	VARCHAR(30)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
last_name	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании
first_name	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании
patronymic	VARCHAR(80)	—	—	−	Непустое при задании
birth_date	DATE	—	—	+	Не позднее текущей даты
Класс учебного года / class (id, year_id, grade_no, letter). UQ: (year_id, grade_no, letter).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
year_id	INT	—	year.id	+	R3
grade_no	SMALLINT	—	—	+	От 1 до 11; R3
letter	VARCHAR(5)	—	—	+	Непустое при задании; R3
История плана класса / class_plan (id, class_id, curriculum_id, valid_from, valid_to).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
class_id	INT	—	class.id	+	R3
curriculum_id	INT	—	curriculum.id	+	R3
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R3
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R3
Классное руководство / class_supervisor (id, class_id, employment_id, valid_from, valid_to).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
class_id	INT	—	class.id	+	R3
employment_id	INT	—	employment.id	+	R3
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R3

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R3
История обучения в классе / class_member (id, student_id, class_id, valid_from, valid_to, entry_reason, exit_reason, order_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
student_id	INT	—	student.id	+	R3
class_id	INT	—	class.id	+	R3
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R3
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R3
entry_reason	ENUM	—	—	+	Домен D6; R3
exit_reason	ENUM	—	—	−	Домен D7; R3
order_no	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании; R3
Вид особого условия / condition_type (id, code, name). UQ: (code).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
code	VARCHAR(30)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
name	VARCHAR(160)	—	—	+	Непустое при задании
Особое условие учащегося / student_condition (id, student_id, condition_type_id, subject_id, valid_from, valid_to, basis_document, details).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
student_id	INT	—	student.id	+	R3
condition_type_id	INT	—	condition_type.id	+	R3
subject_id	INT	—	subject.id	−	R3
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R3
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R3
basis_document	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании; R3
details	TEXT	—	—	−	Непустое при задании; R3
Назначение индивидуального плана / individual_plan (id, student_id, curriculum_id, valid_from, valid_to, basis_document).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
student_id	INT	—	student.id	+	R3
curriculum_id	INT	—	curriculum.id	+	R3
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R3
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R3
basis_document	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании; R3
Учебная группа / group (id, year_id, name, kind). UQ: (year_id, name).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
year_id	INT	—	year.id	+	—

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
name	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании
kind	ENUM	—	—	+	Домен D8
Классы учебной группы / group_class (group_id, class_id).					
group_id	INT	+	group.id	+	R3
class_id	INT	+	class.id	+	R3
История состава группы / group_member (id, group_id, student_id, valid_from, valid_to).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R3
group_id	INT	—	group.id	+	R3
student_id	INT	—	student.id	+	R3
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R3
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R3
Педагоги и учебная нагрузка					
Педагог / teacher (id, employee_no, last_name, first_name, patronymic). UQ: (employee_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
employee_no	VARCHAR(30)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
last_name	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании
first_name	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании
patronymic	VARCHAR(80)	—	—	−	Непустое при задании
Должность / position (id, name). UQ: (name).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
name	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
Кадровое назначение / employment (id, teacher_id, position_id, valid_from, valid_to, weekly_limit, employment_fraction).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R5
teacher_id	INT	—	teacher.id	+	R5
position_id	INT	—	position.id	+	R5
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R5
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R5
weekly_limit	NUMERIC(5,2)	—	—	+	Неотрицательное; R5
employment_fraction	NUMERIC(3,2)	—	—	+	Больше нуля; доля ставки; R5
Вид квалификации / допуска / qualification (id, code, name). UQ: (code).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
code	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
name	VARCHAR(160)	—	—	+	Непустое при задании

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
Квалификация педагога / teacher_qualification (id, teacher_id, qualification_id, certificate_no, valid_from, valid_to).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R5
teacher_id	INT	—	teacher.id	+	R5
qualification_id	INT	—	qualification.id	+	R5
certificate_no	VARCHAR(60)	—	—	+	Непустое при задании; R5
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R5
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R5
Требуемый допуск дисциплины / subject_qualification (subject_id, qualification_id).					
subject_id	INT	+	subject.id	+	—
qualification_id	INT	+	qualification.id	+	—
Педагогическая нагрузка / assignment (id, employment_id, group_id, work_program_id, valid_from, valid_to, assigned_hours).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R5
employment_id	INT	—	employment.id	+	R5
group_id	INT	—	group.id	+	R5
work_program_id	INT	—	work_program.id	+	R5
valid_from	DATE	—	—	+	R1, R5
valid_to	DATE	—	—	−	R1, R5
assigned_hours	NUMERIC(7,2)	—	—	+	Больше нуля; R5
Расписание занятия и посещаемость					
Учебный кабинет / room (id, number, capacity, purpose). UQ: (number).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
number	VARCHAR(20)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
capacity	SMALLINT	—	—	+	Целое > 0
purpose	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании
Вид оснащения / equipment (id, name). UQ: (name).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
name	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
Оснащение кабинета / room_equipment (room_id, equipment_id, quantity).					
room_id	INT	+	room.id	+	R5
equipment_id	INT	+	equipment.id	+	R5
quantity	SMALLINT	—	—	+	Целое > 0; R5
Требование к кабинету / room_requirement (subject_id, lesson_type_id, equipment_id, minimum_quantity).					
subject_id	INT	+	subject.id	+	R5

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
lesson_type_id	INT	+	lesson_type.id	+	R5
equipment_id	INT	+	equipment.id	+	R5
minimum_quantity	SMALLINT	—	—	+	Целое > 0; R5
Запланированное занятие / planned_lesson (id, assignment_id, created_at).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R5
assignment_id	INT	—	assignment.id	+	R5
created_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R5
Редакция расписания / schedule_revision (id, planned_lesson_id, revision_no, starts_at, ends_at, room_id, lesson_type_id, status, change_reason, recorded_at). UQ: (planned_lesson_id, revision_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R5
planned_lesson_id	INT	—	planned_lesson.id	+	R5
revision_no	INT	—	—	+	Целое > 0; R5
starts_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R1, R5
ends_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R1, R5
room_id	INT	—	room.id	+	R5
lesson_type_id	INT	—	lesson_type.id	+	R5
status	ENUM	—	—	+	Домен D9; R5
change_reason	TEXT	—	—	−	Непустое при задании; R5
recorded_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R5
Фактически проведённое занятие / held_lesson (id, schedule_revision_id, employment_id, starts_at, ends_at, actual_hours, material, row_version). UQ: (schedule_revision_id).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R6
schedule_revision_id	INT	—	schedule_revision.id	+	UNIQUE; R6
employment_id	INT	—	employment.id	+	R6
starts_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R1, R6
ends_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R1, R6
actual_hours	NUMERIC(5,2)	—	—	+	Больше нуля; R6
material	TEXT	—	—	+	Непустое при задании; R6
row_version	INT	—	—	+	Целое > 0; R6
Изученная тема занятия / held_topic (held_lesson_id, topic_id, covered_hours).					
held_lesson_id	INT	+	held_lesson.id	+	R6
topic_id	INT	+	topic.id	+	R6
covered_hours	NUMERIC(5,2)	—	—	+	Больше нуля; R6

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
Замена преподавателя / substitution (id, planned_lesson_id, replaced_employment_id, replacement_employment_id, valid_from, valid_to, basis_document, recorded_at).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R5
planned_lesson_id	INT	—	planned_lesson.id	+	R5
replaced_employment_id	INT	—	employment.id	+	R5
replacement_employment_id	INT	—	employment.id	+	R5
valid_from	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R1, R5
valid_to	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R1, R5
basis_document	VARCHAR(160)	—	—	+	Непустое при задании; R5
recorded_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R5
Причина отсутствия / absence_reason (id, code, name, is_excused). UQ: (code).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
code	VARCHAR(30)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
name	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании
is_excused	BOOLEAN	—	—	+	TRUE или FALSE
Посещаемость / attendance (id, held_lesson_id, student_id, status, absence_reason_id, recorded_at, row_version). UQ: (held_lesson_id, student_id).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R7
held_lesson_id	INT	—	held_lesson.id	+	R7
student_id	INT	—	student.id	+	R7
status	ENUM	—	—	+	Домен D10; R7
absence_reason_id	INT	—	absence_reason.id	−	R7
recorded_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R7
row_version	INT	—	—	+	Целое > 0; R7
Вид занятия / lesson_type (id, name). UQ: (name).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
name	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
Контроль и результаты обучения					
Форма контроля / control_form (id, name). UQ: (name).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
name	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
Шкала оценивания / scale (id, name, kind, min_points, max_points, passing_points).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R4
name	VARCHAR(120)	—	—	+	Непустое при задании; R4

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
kind	ENUM	—	—	+	Домен D11; R4
min_points	NUMERIC(8,2)	—	—	−	R4
max_points	NUMERIC(8,2)	—	—	−	R4
passing_points	NUMERIC(8,2)	—	—	−	R4
Значение дискретной шкалы / scale_value (id, scale_id, code, label, numeric_equivalent, is_passing). UQ: (scale_id, code).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R4
scale_id	INT	—	scale.id	+	R4
code	VARCHAR(20)	—	—	+	Непустое при задании; R4
label	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании; R4
numeric_equivalent	NUMERIC(8,2)	—	—	−	R4
is_passing	BOOLEAN	—	—	+	TRUE или FALSE; R4
Контрольное мероприятие / assessment (id, assignment_id, control_form_id, topic_id, scale_id, title, scheduled_at).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
assignment_id	INT	—	assignment.id	+	—
control_form_id	INT	—	control_form.id	+	—
topic_id	INT	—	topic.id	+	—
scale_id	INT	—	scale.id	+	—
title	VARCHAR(200)	—	—	+	Непустое при задании
scheduled_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	—
Проверяемый результат / assessment_outcome (assessment_id, outcome_id).					
assessment_id	INT	+	assessment.id	+	—
outcome_id	INT	+	outcome.id	+	—
Попытка выполнения / attempt (id, assessment_id, student_id, attempt_no, assessed_at, assessor_employment_id, row_version). UQ: (assessment_id, student_id, attempt_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
assessment_id	INT	—	assessment.id	+	—
student_id	INT	—	student.id	+	—
attempt_no	SMALLINT	—	—	+	Целое > 0
assessed_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	—
assessor_employment_id	INT	—	employment.id	+	—
row_version	INT	—	—	+	Целое > 0

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
Редакция результата попытки / attempt_revision (id, attempt_id, revision_no, scale_value_id, numeric_result, state, recorded_at, author_employment_id, reason). UQ: (attempt_id, revision_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R4
attempt_id	INT	—	attempt.id	+	R4
revision_no	INT	—	—	+	Целое > 0; R4
scale_value_id	INT	—	scale_value.id	−	R4
numeric_result	NUMERIC(8,2)	—	—	−	R4
state	ENUM	—	—	+	Домен D12; R4
recorded_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R4
author_employment_id	INT	—	employment.id	+	R4
reason	TEXT	—	—	−	Непустое при задании; R4
Итог по дисциплине / final_result (id, student_id, plan_item_id, period_id, scale_id, kind). UQ: (student_id, plan_item_id, period_id, kind).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R4
student_id	INT	—	student.id	+	R4
plan_item_id	INT	—	plan_item.id	+	R4
period_id	INT	—	period.id	+	R4
scale_id	INT	—	scale.id	+	R4
kind	ENUM	—	—	+	Домен D13; R4
Редакция официального итога / final_revision (id, final_result_id, revision_no, scale_value_id, numeric_result, state, approved_by_id, approved_at, recorded_at, basis_document). UQ: (final_result_id, revision_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R4
final_result_id	INT	—	final_result.id	+	R4
revision_no	INT	—	—	+	Целое > 0; R4
scale_value_id	INT	—	scale_value.id	−	R4
numeric_result	NUMERIC(8,2)	—	—	−	R4
state	ENUM	—	—	+	Домен D14; R4
approved_by_id	INT	—	employment.id	−	R4
approved_at	TIMESTAMPTZ	—	—	−	R4
recorded_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R4
basis_document	VARCHAR(160)	—	—	−	Непустое при задании; R4
Учебные проекты					
Учебный проект / project (id, year_id, supervisor_employment_id, title, starts_on, due_on, defence_date, defence_result).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
year_id	INT	—	year.id	+	—
supervisor_employment_id	INT	—	employment.id	+	—
title	VARCHAR(200)	—	—	+	Непустое при задании
starts_on	DATE	—	—	+	R1
due_on	DATE	—	—	+	—
defence_date	DATE	—	—	−	—
defence_result	TEXT	—	—	−	Непустое при задании
Участник проекта / project_member (project_id, student_id, role).					
project_id	INT	+	project.id	+	—
student_id	INT	+	student.id	+	—
role	VARCHAR(80)	—	—	+	Непустое при задании
Дисциплина проекта / project_subject (project_id, subject_id).					
project_id	INT	+	project.id	+	—
subject_id	INT	+	subject.id	+	—
Этап проекта / project_stage (id, project_id, sequence_no, title, starts_on, due_on, completed_at, status). UQ: (project_id, sequence_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
project_id	INT	—	project.id	+	—
sequence_no	INT	—	—	+	Целое > 0
title	VARCHAR(200)	—	—	+	Непустое при задании
starts_on	DATE	—	—	+	R1
due_on	DATE	—	—	+	—
completed_at	TIMESTAMPTZ	—	—	−	—
status	ENUM	—	—	+	Домен D15
Мобильная работа и синхронизация					
Мобильное устройство / device (id, inventory_no, kind, is_active). UQ: (inventory_no).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0
inventory_no	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании; UNIQUE
kind	VARCHAR(40)	—	—	+	Непустое при задании
is_active	BOOLEAN	—	—	+	TRUE или FALSE
Период использования устройства / device_session (id, device_id, employment_id, started_at, ended_at).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R8
device_id	INT	—	device.id	+	R8
employment_id	INT	—	employment.id	+	R8

Атрибут	Тип	PK	FK	Обяз.	Ограничения
started_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R1, R8
ended_at	TIMESTAMPTZ	—	—	−	R1, R8
Операция автономной работы / sync_operation (id, device_session_id, client_uuid, attendance_id, planned_lesson_id, attempt_id, base_version, patch_payload, client_at, received_at, status). UQ: (client_uuid).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R8
device_session_id	INT	—	device_session.id	+	R8
client_uuid	UUID	—	—	+	Корректный UUID; UNIQUE; R8
attendance_id	INT	—	attendance.id	−	R8
planned_lesson_id	INT	—	planned_lesson.id	−	R8
attempt_id	INT	—	attempt.id	−	R8
base_version	INT	—	—	+	Целое ≥ 0; R8
patch_payload	JSONB	—	—	+	Служебный JSON документ; R8
client_at	TIMESTAMPTZ	—	—	+	R8
received_at	TIMESTAMPTZ	—	—	−	R8
status	ENUM	—	—	+	Домен D16; R8
Конфликт синхронизации / sync_conflict (id, sync_operation_id, server_version, server_snapshot, state, resolved_by_id, resolved_at, resolution_note).					
id	INT	+	—	+	Автонумерация; > 0; R8
sync_operation_id	INT	—	sync_operation.id	+	R8
server_version	INT	—	—	+	Целое > 0; R8
server_snapshot	JSONB	—	—	+	Служебный JSON документ; R8
state	ENUM	—	—	+	Домен D17; R8
resolved_by_id	INT	—	employment.id	−	R8
resolved_at	TIMESTAMPTZ	—	—	−	R8
resolution_note	TEXT	—	—	−	Непустое при задании; R8

4 1 Домены перечислимых атрибутов

Значения ENUM задаются ограниченным доменом. Справочники причин отсутствия, форм контроля, должностей, квалификаций и видов занятий остаются самостоятельными сущностями, поскольку их состав может изменяться.

Таблица 2 — Допустимые значения перечислимых атрибутов

Код	Атрибут	Значения
D1	outcome.kind	personal — личностный; metasubject — метапредметный; subject — предметный
D2	period.kind	year — год; half_year — полугодие; trimester — триместр; quarter — четверть; holiday — каникулы; other — иной период

Код	Атрибут	Значения
D3	subject.kind	academic — учебная дисциплина; extracurricular — внеурочный курс
D4	curriculum.kind	general — общий; individual — индивидуальный
D5	plan_item.component	mandatory — обязательная часть; variable — вариативная часть
D6	class_member.entry_reason	admission — поступление; transfer — перевод; repeated — повторное обучение
D7	class_member.exit_reason	transfer — перевод; graduation — завершение обучения; withdrawal — выбытие
D8	group.kind	class — группа класса; subject — предметная группа; extracurricular — внеурочная группа
D9	schedule_revision.status	planned — занятие запланировано; cancelled — занятие отменено
D10	attendance.status	present — присутствует; absent — отсутствует; excused — уважительное отсутствие; exempt — освобождён
D11	scale.kind	discrete — дискретная; numeric — числовая
D12	attempt_revision.state	valid — действующая запись; annulled — аннулированная запись
D13	final_result.kind	period — за период; annual — годовой; intermediate — промежуточная аттестация; final — итоговая аттестация
D14	final_revision.state	draft — зафиксированный проект решения; approved — утверждён; annulled — аннулирован
D15	project_stage.status	planned — запланирован; in_progress — выполняется; completed — завершён; cancelled — отменён
D16	sync_operation.status	pending — ожидает обработки; applied — применена; conflict — конфликт; rejected — отклонена
D17	sync_conflict.state	open — открыт; resolved — разрешён; rejected — автономное изменение отклонено

5 Ограничения целостности

R1 Временные интервалы и версии

Периоды действия трактуются как полуинтервалы [valid_from, valid_to). NULL в конце периода означает открытый интервал. Если конец задан, он должен быть позже начала. Аналогичная проверка применяется к времени занятий и сеансам использования устройств. Использованные версии ФГОС, программ, планов, расписания и результатов сохраняются; изменение создаёт новую версию или новый интервал. Текущая редакция определяется максимальным номером в пределах своего объекта.

R2 Иерархии периодов и тем

child_id является первичным ключом в period_structure и topic_structure, поэтому у дочернего объекта не более одного родителя. Запрещены ссылка на себя и циклы. Родитель и потомок относятся к одному учебному году либо одной рабочей программе. Интервал вложенного периода входит в интервал родителя. Плановые часы хранятся на конечных темах и конечных учебных периодах; итоги родительских узлов вычисляются.

R3 Учебные планы и история обучения

Для учащегося не пересекаются интервалы основного обучения в классах и интервалы индивидуального плана. Для класса не пересекаются интервалы действующего плана и классного руководства. Повторное включение ученика в ту же группу не создаёт перекрывающихся периодов. Год и параллель плана согласованы с классом; группа, классы и нагрузка относятся к одному учебному году. При действующем ИУП используется индивидуальный план, иначе — план класса. subject_id = NULL в особом условии означает действие на все дисциплины. Результаты темы должны относиться к результатам её рабочей и образовательной программ.

R4 Шкалы и образовательные результаты

Для дискретной шкалы заполняется scale_value_id, для числовой — numeric_result; одновременно оба поля заполнены быть не могут, и одно значение обязательно. Выбранное дискретное значение принадлежит шкале мероприятия или итога. Числовой результат входит в диапазон min_points..max_points; проходной порог находится в том же диапазоне. Номер попытки уникален для мероприятия и ученика, номер редакции — для попытки. Для approved в final_revision обязательны approved_by_id, approved_at и basis_document. Аннулированные записи сохраняются, но исключаются из действующих результатов.

R5 Нагрузка расписание кабинеты и замены

Период учебной нагрузки входит в период кадрового назначения; педагог имеет действующие допуски дисциплины. На дату занятия кабинет соответствует вместимости группы и требованиям пары «дисциплина + вид занятия» по количеству оснащения. У активных занятий не пересекаются интервалы кабинета, преподавателя и учащихся групп. При проверке учитывается действующая замена, а не только исходное назначение. Заменяемый и заменяющий сотрудники различаются; пересекающиеся активные замены одного занятия запрещены. Регулярные уроки не назначаются на каникулы. Недельная нагрузка сравнивается с weekly_limit по датированному расписанию, а фактическая — по проведённым занятиям.

R6 Соответствие плана и факта

Во всех редакциях одного planned_lesson допускается не более одного held_lesson. Уникальный FK schedule_revision_id обеспечивает частное правило на уровне одной редакции; ограничение по всему запланированному занятию требует проверки связанных записей. Изученные темы принадлежат рабочей программе нагрузки. Сумма covered_hours по темам занятия равна actual_hours. Фактический преподаватель соответствует исходному назначению либо действующей замене.

R7 Посещаемость

Комбинация held_lesson_id и student_id уникальна. Ученик включён в учебную группу на дату занятия. Для present причина отсутствия не задаётся; для absent, excused и exempt выбирается справочная причина, согласованная со статусом. Новое изменение записи увеличивает row_version.

R8 Мобильная работа и синхронизация

У устройства не пересекаются активные сеансы использования. В sync_operation задан ровно один целевой FK: attendance_id, planned_lesson_id или attempt_id. client_uuid уникален, поэтому повторная доставка не приводит к повторному применению операции. Перед применением сравниваются base_version и версия изменяемого объекта; для версионных агрегатов используется номер редакции. Несовпадение создаёт конфликт с сохранением серверного снимка. Для закрытого конфликта фиксируются сотрудник и время решения. JSONB хранит техническую дельту и снимок, а не списки сущностей предметной области.

Первичные и внешние ключи, обязательность, уникальность и простые доменные проверки задают ограничения отдельных отношений. Проверки пересечения интервалов, согласованности шкал, иерархий и состава группы относятся к межтабличным ограничениям и должны обеспечиваться при последующей реализации БД средствами СУБД и транзакционной логикой. В данной работе зафиксирована модель данных и правила её целостности.

6 Обоснование нормализации

Первая нормальная форма обеспечивается атомарными значениями реквизитов и отсутствием повторяющихся групп. Участники проектов, оснащение кабинетов, состав групп и проверяемые образовательные результаты представлены отдельными отношениями. Текстовые поля содержат описания, а не списки идентификаторов. Служебные JSON-документы являются значениями журнала синхронизации.

Вторая нормальная форма обеспечивается зависимостью неключевых атрибутов от полного ключа. Например, quantity в room_equipment зависит от пары (room_id, equipment_id), planned_hours в period_hours — от пары (plan_item_id, period_id), а роль участника проекта — от пары (project_id, student_id).

В третьей нормальной форме описательные сведения не дублируются в зависимых отношениях. Наименование дисциплины хранится в subject, должность — в position, причина отсутствия — в absence_reason. В assignment отсутствуют отдельные subject_id и curriculum_id: они определяются через work_program и plan_item. Каждая историческая запись описывает конкретную версию или период, а не перезаписывает состояние другого периода. Для основных отношений модели не предусмотрены частичные и транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа.

7 Алгоритмические связи вычисляемых данных

Вычисляемые показатели не добавляются как обычные поля сущностей. Исходными являются интервалы, часы плана и факта, значения шкал и редакции результатов. Основные правила расчёта приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Вычисляемые показатели и исходные данные

Показатель	Алгоритм определения
Текущий класс и состав класса	Выборка class_member, где valid_from ≤ дата и (valid_to > дата или valid_to IS NULL). Аналогично определяется состав группы.

Показатель	Алгоритм определения
Действующий учебный план	На дату выбирается individual_plan учащегося; при его отсутствии — class_plan текущего класса. Ссылка на программу и ФГОС определяется далее по curriculum и program.
Плановые часы дисциплины	Сумма period_hours.planned_hours по позиции плана и непересекающимся конечным периодам. Часы верхних уровней не суммируются повторно.
Фактические часы и отклонение	Сумма held_lesson.actual_hours по группе, дисциплине и периоду. Отклонение равно фактическим часам минус плановые; занятия разных групп не смешиваются.
Выполнение тематического плана	Сумма covered_hours конечной темы делится на её planned_hours и умножается на 100. При нулевом плане процент не определяется. Значение выше 100 сохраняет смысл превышения плана.
Просроченные темы	Конечные темы с planned_to раньше выбранной даты, для которых сумма фактически изученных часов меньше плана.
Нагрузка преподавателя	Плановая недельная нагрузка — часы его активных занятий по неделям с учётом замен. Фактическая нагрузка — сумма actual_hours занятий, где он указан фактическим педагогом.
Предварительный средний результат	Сначала выбирается последняя редакция каждой попытки; попытки с аннулированной последней редакцией исключаются. Затем для мероприятия выбирается последняя оставшаяся попытка. Усредняются только сопоставимые результаты одной шкалы. Для дискретной шкалы используются numeric_equivalent; значения без эквивалента не усредняются.
Количество пропусков	Число записей attendance с отсутствием за выбранный период с группировкой по справочной причине; освобождения учитываются отдельно по принятой политике отчётности.
Свободный кабинет	Отсутствие пересечения заданного интервала с активными занятиями кабинета. Для возможности назначения дополнительно проверяются вместимость и оснащение.
Возраст учащегося	Количество полных лет между birth_date и выбранной датой.

Официальный итог не приравнивается к среднему арифметическому. В final_revision хранится самостоятельное образовательное решение с автором утверждения, основанием и историей. Поэтому сохранение официального итога не является дублированием однозначно вычисляемого предварительного показателя.

8 Представление инфологической модели

Обе диаграммы описывают одну модель. В нотации Чена–Кириллова прямоугольники обозначают сущности, овалы — атрибуты, ромбы — связи с кардинальностями; ключи подчёркнуты. В IDEF1X выделены PK и FK, сплошные идентифицирующие и пунктирные неидентифицирующие связи. Общие схемы приведены на двух следующих листах.

8 1 Модель в нотации Чена Кириллова

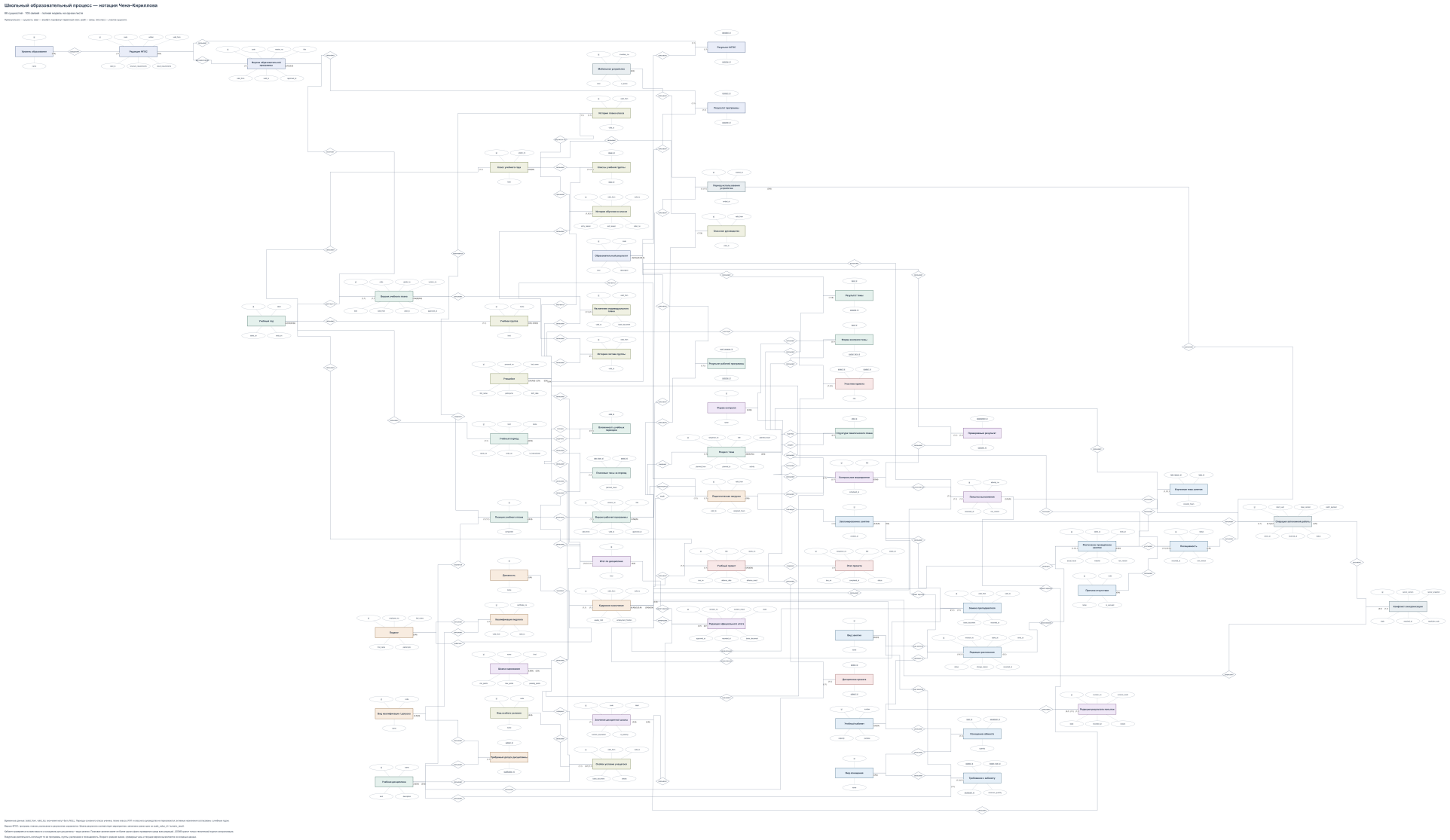


Рисунок 1 — Полная ER-диаграмма в нотации Чена–Кириллова

8 2 Модель в нотации IDEF1X



Рисунок 2 — Полная ER-диаграмма в нотации IDEF1X

9 Выводы

Разработана инфологическая модель базы данных «Школьный образовательный процесс» для задания 1.1 варианта 9. Определены 66 сущностей и 105 связей, описаны состав реквизитов, типы, первичные и внешние ключи, обязательность и ограничения значений. Количество отношений превышает установленный уточнённым заданием минимум 20; ассоциативные сущности отражают реальные связи предметной области.

Модель предусматривает сохранение истории образовательных программ, учебных планов, состава классов и групп, назначений педагогов, расписания и результатов обучения. Планирование отделено от фактического проведения занятий; предусмотрены индивидуальные траектории, внеурочная и проектная деятельность, разные шкалы оценивания и автономные мобильные операции. Основные отношения приведены к третьей нормальной форме. Вычисляемые показатели определяются из исходных данных.

Одна и та же модель представлена в нотациях Чена–Кириллова и IDEF1X. Полученная структура и ограничения составляют основу для последующей реализации реляционной базы данных и запросов, предусмотренных описанием предметной области.

Исходные материалы

Методические указания «ЛР 2 Анализ данных. Построение ИЛМ базы данных», задание 1.1.

Уточнённое описание варианта 9 «Школьный образовательный процесс», предоставленное к заданию.

Разработанные модели: «лаб2-Чен–Кириллов.drawio.png» и «лаб2-IDEF1X.drawio.png».